

Mélanges de cartes et phénomène de cutoff

Projet 2A
Mines Nancy, 2025-2026
Aurélien Minguella

L’objet de ce projet est de répondre en partie à la question suivante : Combien de fois faut-il mélanger un jeu de cartes pour qu’il soit uniformément mélangé ? On pourrait penser que plus de mélanges seront faits, mieux le paquet sera mélangé, conformément à l’intuition. Cependant, un phénomène suprenant apparaît : pour un grand jeu de cartes, il suffit, dans un certain sens, de mélanger seulement un nombre fini et bien déterminé de fois. C’est le phénomène de cutoff.

Dans un premier temps, on redonnera les définitions et propriétés simples des chaînes de Markov en temps discret, ainsi que la notion essentielle associée de mesure invariante. On présentera aussi les notions de temps de mélange et de cutoff.

Ensuite, on étudiera les mélanges de cartes, qui ne sont rien d’autre que des chaînes de Markov sur le groupe des permutations $\mathfrak{S}_n$. Bien sûr, la vitesse de mélange dépend de la manière dont on mélange les cartes. On s’intéressera principalement au mélange *top in at random* [AD86]. Si le temps le permet, on pourra aussi donner une présentation du mélange par transposition via la théorie des représentations [DS81], ainsi que du *riffle shuffle* via des techniques combinatoires avancées [BD98].

References

- [AD86] David Aldous and Persi Diaconis. “Shuffling Cards and Stopping Times”. In: *The American Mathematical Monthly* 93.5 (1986), pp. 333–348. ISSN: 00029890, 19300972. URL: <http://www.jstor.org/stable/2323590>.
- [BD98] Kenneth S. Brown and Persi Diaconis. “Random walks and hyperplane arrangements”. In: *Annals of Probability* 26 (1998), pp. 1813–1854. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:53639070>.
- [DS81] Persi Diaconis and Mehrdad Shahshahani. “Generating a random permutation with random transpositions”. In: *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 57 (1981), pp. 159–179. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120648396>.
- [Nor97] J. R. Norris. *Markov Chains*. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, 1997.